



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Física Nuclear y de Partículas

FIS-3526

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	3	2	0	12	17
Semestre	48	32	0	192	272

CRÉDITOS

4

Prerrequisitos: FIS-3511, FIS-3515

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Ferreira Capellán, MSc., Kety Jiménez, PhD., Gersón Polanco, MSc., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-12-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física Nuclear y de Partículas introduce la descripción de las partículas elementales y de sus interacciones fundamentales. A partir de éstas se explica la estructura de los estados ligados y se caracterizan sus propiedades; posteriormente se introduce la fenomenología del núcleo atómico, analizando la forma en que protones y neutrones dan lugar a los núcleos de los diferentes elementos químicos.

Se trata de un área central de la física, dedicada al estudio de la estructura de la materia a través de las partículas elementales que la constituyen, con importantes aplicaciones científicas y tecnológicas: el estudio del origen del universo y del ciclo de vida de las estrellas, la datación de eventos del pasado, el tratamiento del cáncer mediante radioterapia y la esterilización de productos alimenticios, entre otras.

El curso combina el desarrollo teórico con la resolución sistemática de problemas y el uso de simulaciones y herramientas computacionales de análisis de datos, incluido el estudio de las técnicas de espectrometría de radiaciones. Al finalizar, el estudiante dispondrá de los fundamentos de la física subatómica necesarios para las asignaturas avanzadas de la carrera, la investigación y el ejercicio profesional.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física o áreas afines (preferiblemente Doctorado), con especialización en física nuclear o de partículas y sólida formación en los métodos matemáticos de la física. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física, participación en investigación en el área o vinculación con el sector productivo correspondiente, destreza en el uso de herramientas computacionales y de simulación numérica, excelentes habilidades de comunicación científica, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para motivar, orientar y asesorar a los estudiantes en su desarrollo académico y profesional.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

CE6 Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Modelar las interacciones fundamentales entre partículas elementales mediante diagramas de Feynman, interpretando las constantes de acoplamiento, las tasas y las secciones eficaces.
- RAE-2** Describir los componentes del Modelo Estándar (hadrones, leyes de conservación, invarianzas y resonancias hadrónicas) y aplicarlos al análisis de situaciones problemáticas específicas.
- RAE-3** Analizar los procesos débiles a partir de los diagramas leptón-W/Z y quark-W/Z, valorando el papel del bosón de Higgs en dichos procesos.
- RAE-4** Explicar la interacción fuerte a partir de las cargas de color y de las hipótesis de confinamiento y libertad asintótica.
- RAE-5** Explicar las propiedades generales del núcleo atómico, sus energías de ligadura y los procesos y cadenas de desintegración radiactiva.
- RAE-6** Caracterizar la interacción entre nucleones y las propiedades del deuterón aplicando modelos teóricos y las parametrizaciones correspondientes.
- RAE-7** Interpretar los modelos fenomenológicos de la estructura nuclear, incluidas la interacción de apareamiento y los modelos de capas esféricas y deformadas.
- RAE-8** Analizar las técnicas de espectrometría de radiaciones alfa, beta y gamma y estimar la actividad de muestras radiactivas empleando simulaciones y herramientas computacionales de análisis de datos.

CONTENIDO

Unidad 1: Partículas elementales

Familias de leptones y quarks; bosones de gauge; ecuación de Klein-Gordon; ecuación de Dirac; estabilidad y vidas medias

Unidad 2: Interacciones fundamentales

Interacción por intercambio de partículas; diagramas de Feynman y constantes de acoplamiento; interacciones electromagnética, débil y fuerte; alcance de las interacciones; tasas y secciones eficaces

Unidad 3: El Modelo Estándar

Estados ligados de quarks: hadrones; leyes de conservación, invarianzas y números cuánticos intrínsecos y dinámicos; formalismo de isospín; predicciones del Modelo Estándar en el sector de baja energía; estados excitados: resonancias hadrónicas

Unidad 4: Procesos débiles

Diagramas leptón-W y leptón-Z; diagramas quark-W y quark-Z; matriz de mezcla; desintegración y hadronización de hadrones con extrañeza; el bosón de Higgs

Unidad 5: La interacción fuerte

Cargas de color; hipótesis de confinamiento y libertad asintótica

Unidad 6: El núcleo atómico

Propiedades generales del núcleo; energías de ligadura; valle de estabilidad; procesos y cadenas de desintegración

Unidad 7: El deuterón

Parametrizaciones de la interacción entre nucleones; propiedades del deuterón

Unidad 8: Estructura nuclear

Modelos fenomenológicos; interacción de apareamiento (pairing); modelos de capas esféricas y deformadas en el núcleo

Unidad 9: Técnicas experimentales y aplicaciones

Espectrometría de radiaciones alfa, beta y gamma; estimación de la actividad de muestras radiactivas; aplicaciones científicas y tecnológicas: datación, radioterapia y esterilización de productos

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.20	Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.6	Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5 C.6
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

R4	Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
R7	Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
R8	Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Ferrer Soria, A. (2011). Física nuclear y de partículas (2.^a ed.). Universitat de València.
Martin, B. R. (2009). Nuclear and particle physics: An introduction (2.^a ed.). Wiley.

Complementarias

- Burcham, W. E. (1974). Física nuclear. Reverté.
Burcham, W. E., & Jobes, M. (1995). Nuclear and particle physics. Longman.
Krane, K. S. (1988). Introductory nuclear physics. Wiley.
Griffiths, D. (2008). Introduction to elementary particles (2.^a ed.). Wiley-VCH.